

Blueprint zur Einarbeitung in ein neues Framework

0. Einführung

Ein neues Framework zu erlernen kann zu Beginn überfordernd wirken – vor allem, wenn man noch wenig Erfahrung mit der zugrundeliegenden Sprache oder Frameworks im Allgemeinen hat.

Der folgende Leitfaden soll dir dabei helfen, den Einstieg zu strukturieren und Orientierung zu bieten. Er enthält die Erfahrungen und Hinweise, die man sich am Anfang oft gewünscht hätte – Dinge, die den Lernprozess deutlich einfacher machen und dabei helfen, typische Umwege und Frust zu vermeiden.

Wichtig: Der Guide ist keine feste Anleitung, sondern eine grobe Richtlinie, die du an deinen eigenen Lernstil, dein Vorwissen und deine Zielstellung anpassen kannst.

1. Orientierung

Ziel: Ordne ein, warum das Framework existiert, was für Probleme es löst und wofür du es lernen möchtest.

Hinweise/Durchführung:

- Lies die Einführung auf der offiziellen Startseite des Frameworks (z.B. spring.io bei Springboot)
- Verschaffe dir mit Online-Ressourcen (Google-Suche, Foren, kurzes Youtube Einführungsvideo, LLM-basierte Chatbots ...) einen Überblick darüber, für welche Einsatzbereiche das Framework gemacht ist und wofür du es sinnvoll nutzen kannst
- Wenn du bereits ähnliche Frameworks kennst, überlege, wie sich dieses von den bekannten unterscheidet und warum du es lernen willst

Reflexionsfragen:

- Warum existiert das Framework?
- Welches Problem löst es, und warum ist dafür gerade dieses Framework nützlich?
- Was möchte ich persönlich mit dem Framework erreichen?

2. „Fundament“ des Frameworks erfassen

Ziel: Lerne die Grundlagen der Programmiersprache, auf der das Framework aufbaut, und versuche, wichtige Konzepte/Paradigmen der Sprache zu verstehen.

Hinweise/Durchführung:

- Recherchiere, auf welcher Programmiersprache das Framework basiert

- Lerne die Grundlagen der Sprache, indem du sie wiederholst oder von Grund auf lernst (je nach Wissensstand)
- Informiere dich über grundlegende Konzepte der Sprache (Objektorientierung, Vererbung, ...)
- Übe, kleine Programme in der Sprache des Frameworks zu schreiben
- Wenn das Framework auf mehreren Sprachen aufbaut (z.B. HTML und CSS bei Frontend-Frameworks), verschaffe dir auch einen Überblick über diese Sprachen
- Hinweis: du musst nicht jede noch so kleine Feinheit der Sprache verstehen, aber ein solides Grundverständnis über den Aufbau und die „Philosophie“ der Sprache ist unabdingbar, weil das Framework auf genau diesen Prinzipien aufbaut, und du das interne Verhalten des Frameworks sonst nicht verstehen wirst

Reflexionsfragen:

- Welche Konzepte und Sprachen nutzt das Framework?
- Was unterscheidet die Denkweise von Sprachen und Frameworks, mit denen ich bisher gearbeitet habe?

3. Überblick über das Framework und seine Konzepte

Ziel: Begreife den grundlegenden Aufbau des Frameworks und zentrale Kernbegriffe, die das Framework nutzt (und es einzigartig machen).

Hinweise/Durchführung:

- Lies die offizielle „Getting Started“ Anleitung des Frameworks oder informiere dich durch externe Dokumentationen/Foren/Youtube-Einsteigervideos, ...
- Aufgabe: Identifiziere Kernbegriffe, ihre Bedeutung und ihre Zusammenhänge untereinander
- Erstelle dir (je nach individuellem Lerntyp) eine Mindmap, ein Cheatsheet, einen Notizzettel, ... über die Begriffe, um dein Wissen zu festigen
- Verstehe den typischen Daten-/Anweisungsfluss des Frameworks
- WICHTIG: die zentralen Begriffe des Frameworks werden dir im Programmieralltag rund um die Uhr begegnen, und ohne sie ist es meist gar nicht möglich überhaupt sinnvollen Code zu produzieren

Reflexionsfragen:

- Aus welchen Hauptkomponenten ist das Framework aufgebaut?
- Wie interagieren die Komponenten untereinander? Wer ruft wen auf?
- Was übernimmt das Framework und was muss ich selbst implementieren?

4. Praktisches Anwenden

Ziel: Erarbeite dir ein funktionales Verständnis des Frameworks, indem du erste kleine Minimalbeispiele selbst codest.

Hinweise/Durchführung:

- Ressourcen: offizielle Tutorials/Dokumentationen oder aufbereitete Youtube-Tutorials
- Oft nützlich: offizielle „Quick-Start“ Anleitung auf der Website des Frameworks
- Hinweis: je nach Framework können Dokumentationen oft sehr technisch und ungeeignet für Einsteiger sein, aber wenn du damit gut zurechtkommst, bleib dabei, der gesamte Lernprozess ist sehr individuell
- Programmiere ein Minimalbeispiel (z.B. Hello World)
- Setze ein eigenes, kleines Projekt um, anhand von Tutorials oder eigenen Ideen
- Versuche von Beginn an so viel Code wie möglich zu produzieren, nur Code zu lesen oder Videos zu schauen reicht oft nicht aus, erst durch das Umsetzen und selbst tippen lernt man
- Versuche, jede Codezeile zu verstehen
- Achte auf Best Practices (z.B. Benennungskonventionen) um von Grund auf einen sauberen Stil zu lernen
- Setze in diesem Schritt keine zu komplexen Beispiele um, sondern greife auf simple Dinge zurück, die du sicher verstehst oder bereits in anderen Sprachen/Frameworks implementiert hast
- WICHTIG: verzichte vor allem in diesem Schritt auf Helfer wie ChatGPT und Co, denn es ist essenziell für den Lernprozess, dass du früh eigenen Code schreibst, um ein Grundverständnis für das Framework zu bekommen

Reflexionsfragen:

- Wie kann ich mit dem Framework ein einfaches Projekt aufsetzen?
- Was sind typische Stolpersteine und „Anfängerfehler“, die ich vermeiden sollte?

5. Vertiefung und Experimentieren

Ziel: Probiere dich an fortgeschrittenen Themen und größeren Projekten, um die Mechanismen des Frameworks im Detail zu begreifen.

Hinweise/Durchführung:

- Überlege dir ein Projekt, das dich interessiert, und realisiere es mit dem Framework
- Ergänze dein bereits vorhandenes Wissen durch Demo-Apps oder offizielle Beispiele/öffentliche Repos
- Provoziere mit falschen Eingaben/Extremwerten bewusst Fehler, um die Grenzen des Frameworks zu testen

- Baue kleine Experimente oder Teilprojekte, in denen du Konzepte des Frameworks isolierst, die dir noch unklar sind
- Beschäftige dich mit Best Practices und Styleguides des Frameworks

Reflexionsfragen:

- Wie kann ich größere Projekte im Framework umsetzen?
- Wie funktioniert das Framework auf seiner internen Ebene und wie beeinflusst das mein Projekt?

6. Reflexion und Festigung

Ziel: Reflektiere dein Wissen UND deine Wissenslücken regelmäßig, um das Gelernte zu festigen und dir neue Fähigkeiten anzueignen.

Hinweise/Durchführung:

- Überarbeite deine frühen Projekte, analysiere dabei besonders, was du damals „falsch“ gemacht hast und mit deinem neuen Wissen verbessern kannst
- Aktualisiere deine Übersicht über Konzepte und Strukturen des Frameworks aus Schritt 3
- Plane, welche Themen du in Zukunft noch vertiefen/besser verstehen willst
- Erkläre das Framework einer anderen Person, um zu testen, ob du es wirklich verstanden hast

Reflexionsfragen:

- Welche Konzepte habe ich wirklich verstanden und wo habe ich noch Lücken?
- Wie kann ich die gelernten Prinzipien auf andere Frameworks übertragen?